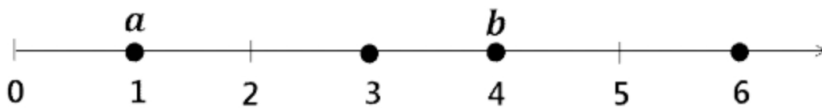


[← 문제 목록](#)**15970** **4** 화살표 그리기

시간 제한	메모리 제한
2초	512 MB

문제

직선 위에 위치를 나타내는 0, 1, 2, ...와 같은 음수가 아닌 정수들이 일정한 간격으로 오른쪽 방향으로 놓여 있다. 이러한 위치들 중 N 개의 위치에 하나씩 점들이 주어진 다(<그림 1>). 주어진 점들의 위치는 모두 다르다. 두 점 사이의 거리는 두 점의 위치를 나타내는 수들의 차이이다. <그림 1>에서는 4개의 점이 주어지고 점 a 와 b 의 거리는 3이다.



<그림 1>

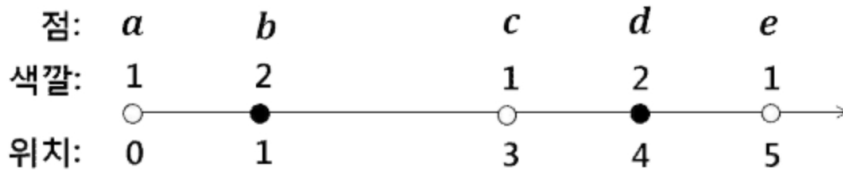
각 점은 N 개의 색깔 중 하나를 가진다. 편의상, 색깔은 1부터 N 까지의 수로 표시한다.

각 점 p 에 대해서, p 에서 시작하는 직선 화살표를 이용해서 다른 점 q 에 연결하려고 한다. 여기서, 점 q 는 p 와 같은 색깔의 점들 중 p 와 거리가 가장 가까운 점이어야 한다. 만약 가장 가까운 점이 두 개 이상이면 아무거나 하나를 선택한다.

모든 점에 대해서 같은 색깔을 가진 다른 점이 항상 존재한다. 따라서 각 점 p 에서 시작하여 위 조건을 만족하는 q 로 가는 하나의 화살표를 항상 그릴 수 있다.

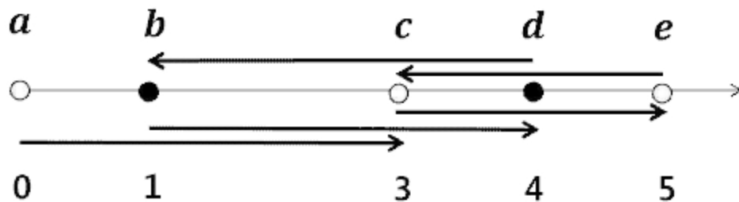
예를 들어, 점들을 순서쌍 (위치, 색깔)로 표시할 때, $a = (0, 1)$, $b = (1, 2)$, $c = (3, 1)$, $d = (4, 2)$, $e = (5, 1)$ 라고 하자.

아래 <그림 2>에서 이 점들을 표시한다. 여기서 흰색은 1, 검은색은 2에 해당된다.



<그림 2>

위의 조건으로 화살표를 그리면, 아래 <그림 3>과 같이 점 a 의 화살표는 c 로 연결된다. 점 b 와 d 의 화살표는 각각 d 와 b 로 연결된다. 또한 점 c 와 e 의 화살표는 각각 a 와 c 로 연결된다. 따라서 모든 화살표들의 길이 합은 $3 + 3 + 2 + 3 + 2 = 13$ 이다.



<그림 3>

점들의 위치와 색깔이 주어질 때, 모든 점에서 시작하는 화살표들의 길이 합을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

표준 입력으로 다음 정보가 주어진다. 첫 번째 줄에는 점들의 개수를 나타내는 정수 N 이 주어진다. 다음 N 개의 줄 각각에는 점의 좌표와 색깔을 나타내는 두 정수 x 와 y 가 주어진다.

출력

표준 출력으로 모든 점에서 시작하는 화살표들의 길이 합을 출력한다.

예제 입력 1

복사

5
0 1
1 2
3 1
4 2
5 1

예제 출력 1

복사

13

예제 입력 2

복사

7
6 1
7 2
9 1
10 2
0 1
3 1
4 1

예제 출력 2

복사

16

제출하기

내 제출 결과 보기

채점현황 보기

태그

태그 보기